

Registrering av objekter

Her finner du nødvendig informasjon for å registrere objekter i Maximo og andre verktøy som kommuniserer med Maximo. Følg veiledningen for å sikre at du fyller ut dataene korrekt og i tråd med Bane NORs retningslinjer.

Det er viktig at du sørger for at all nødvendig informasjon er fylt ut riktig. Dette sikrer at infrastrukturen er korrekt dokumentert og kan vedlikeholdes effektivt.

Vi deler inn objekter i to grupper: objekter med funksjonell lokasjon og objekter uten funksjonell lokasjon. Gruppene har ulike krav til registrering.

Registrering av objekter med funksjonell lokasjon

For objekter med funksjonell lokasjon registrerer du lokasjonsdata på den [funksjonelle lokasjonen](#), og [utstyrsdata](#) (spesifikasjoner) på selve objektet.

Funksjonell lokasjon benyttes kun på følgende fagområder (men ikke på strekninger og delstrekninger der funksjonell lokasjon ikke er innført):

- BE: Bane Energi
- SA: Signal

Registrering av objekter uten funksjonell lokasjon

For objekter uten funksjonell lokasjon registrerer du både [lokasjonsdata](#) og [utstyrsdata](#) på objektet.

Funksjonell lokasjon benyttes ikke på:

- EH: Elektro høyspent
- EL: Elektro lavspent
- KO: Overbygning
- KU: Underbygning
- TE: Tele
- Strekninger og delstrekninger der funksjonell lokasjon ikke er innført.

Registrering av utstyrsdata i Maximo

Tabellen under gir en oversikt over datafeltene du skal fylle ut i Maximo eller andre verktøy som kommuniserer med Maximo.

Hvert objekt har også en egen side med spesifikk informasjon. Disse sidene finner du sortert etter fagområder i menyen til venstre.

Navn på felt	Definisjon	Instruksjon for utfylling	Type utfyllingsformat	Eksempeltekst
Fagområde	Objekttypens tilhørende fagområde. Forkortes med en to-bokstavskode. I Omega365 velges fagområde ved registrering av nye objekter. I objektoppdateringsark velges fagområde ved uttrekk og klargjøring av arket.	Må fylles ut	Forkortelse for fagområde	BE (Bane energi) EH (Elektro høyspenning) ED (Elektro distribusjonsanlegg) EL (Elektro lavspenning) KO (Konstruksjon overbygning og trasé) KU (Konstruksjon underbygning) SA (Signal) TE (Tele)
Objekttype	Gruppering av objekter, fortrinnsvis med felles funksjon eller bruksområde. Forkortes med en trebokstavskode. I Omega365 velges objekttype ved registrering av nye objekter. I objektoppdateringsark velges objekttype ved uttrekk/arkfane og klargjøring av arket.	Må fylles ut	Forkortelse for objekttype	SPV SKI DRV
Objekt ID	ObjektID er objektets unike nummer i Maximo	Generert av Maximo	Satt sammen av Fag-Objekttype-Løpenummer	KO-SKI-123456
Beskrivelse	Automatisk generert beskrivelse basert på informasjon fra andre felt	Automatisk	Objekt uten FL: Satt sammen av Objekttype, Navn/nr, Lokasjon Objekt på FL: Objekttype	Objekt uten FL: Maskinelt vedlikehold av spor, Skinnesliping, Sandvika - Billingstad Objekt på FL: Skinne

Tilhører objekt	ObjektID til foreldreobjekt som dette objektet tilhører, dersom det finnes et hierarki for gitt objekttype. MERK: Når et foreldreobjekt slettes, slettes barnobjektene automatisk. Skal barnobjektene beholdes, må relasjonen fjernes før foreldreobjektet slettes. Foreldre og barn må være på samme lokasjon.	Beskrives per objekttype der det er relevant	ObjektID til foreldreobjekt	SA-DRV-123456
Tilhører lokasjon	Lokasjon som objektet fysisk tilhører.	Må fylles ut	Objekt uten FL: Banenummer-lokasjonsnummer Objekt på FL: funksjonell lokasjon ID	Objekt uten FL: 1120-11261 Objekt på FL: FL-1000002
Idriftsatt dato	Dato for når objektet overtas av baneorganisasjon og er klar for å settes i drift. Så lenge objektet har status PLANLAGT, fylles feltet ut med planlagt idriftsettelsesdato. Må være oppdatert til virkelig idriftsettelsesdato når objektet endrer status til I DRIFT. For eksisterende objekter som ikke kan tidfestes nøyaktig, settes «01.01» som dato. Årstall settes i forhold til banens alder dersom det kan antas å være fra banen ble byggeteller innenfor et sannsynlig anslått tiår, dersom det er installert senere.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Dato (DD.MM.ÅÅÅÅ)	30.09.2021 Objekter som ikke kan tidfestes nøyaktig: 01.01.1980 01.01.1950

Serienr.	Serienummer kan registreres for alle objekter, men er påkrevet hvis objekter er definert som «flyttbart» (dvs. serienummerstyrt). Dette vil være beskrevet for den enkelte objekttype. Det er behov for serienummer i forbindelse med reklamasjonskrav, analyser og statistikk. Krav til utfylling gjelder f.eks. objekttyper som: - Alstom drivmaskiner (modulene kassesville, motormodul og drivmodul/snekkedrev). Et unikt serienummer for kassesville består av tre nummer: P.N. (Product number), S.N. (Serial number) og årstall. - Anvisere og monitorer - Releer	Må fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives pr. objekttype. Om krav ikke er beskrevet, beholdes det blankt.	Fritekstfelt For drivmaskiner: [P.N.]-[S.N.]-[ÅR]	For drivmaskiner: P434010A003-00024-2010
----------	---	--	---	---

Registrering av lokasjonsdata i Maximo for objekter uten funksjonell lokasjon

Påkrevd informasjon

- **Lokasjonstilhørighet:** Registrer tilhørighet til bane og stasjon/strekning.
- **Km-referanse:** Registrer kilometerposisjonen.
- **Georeferanse (ikke påkrevd, men anbefalt):** Registrer koordinater.
- **Unik plassering:** Registrer unik plassering ved å fylle ut følgende felter:
 - «Navn/nummer»
 - «Km»
 - «Spornr»
 - «Sportype»
 - «Side»
 - «Avstand spormidt»

Se tabellen nedenfor for å se hvilke felter du skal fylle ut i Maximo for alle objekter.

Registrering av punkt og utstrekning

Objekter kan registreres som **punkt** (enkel plassering) eller **utstrekning** (med start- og slutt punkt).

Ved utstrekning skal «Km» ha forskjellige fra- og til-verdier for å vise lengden. «Km fra» skal være lavere enn «Km til».

Når du registrerer flere objekter av samme type som utstrekninger som kommer etter hverandre, skal det ikke være opphold eller overlapp i «Km».

Lokasjonsdata

Tabellen under gir en oversikt over datafeltene du skal fylle ut i Maximo eller andre verktøy som kommuniserer med Maximo.

Navn på felt	Definisjon	Instruksjon for utfylling	Type utfyllingsformat	Eksempeltekst
Lokasjon	Lokasjon-ID er unike lokasjonsnummer i Maximo.	Automatisk	Forvalgsliste	0010-01000
Lokasjon beskrivelse	Automatisk generert beskrivelse basert på funksjonstype, navn/nr. og delstrekning.	Automatisk	Hentes fra lokasjon	Oslo S (delstr.) stasjon
Funksjonstype	Gruppering av funksjonelle lokasjoner med felles funksjon.	Skal ikke fylles ut for objekter uten funksjonell lokasjon.		
Delstrekning	En geografisk jernbaneutstrekning med spesifikke km-grenser i henhold til jernbanenettverket. For eksempel, en togstasjon eller strekning mellom to togstasjoner.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Forvalgsliste	0010-01000
Navn/nr	Beskrivende tekst som beskriver funksjonstype (ref. systemnedbrytningsstrukturen). Beskrives per objekttype der det er relevant. I tillegg til spesifikt navn eller nummerering kan feltet f.eks. inkludere operasjonell merking, stedsnavn e.l. Navn/nr, km, sportype, spornummer, side, avstand spormidt skal tilsammen gi en unik beskrivelse av objektets plassering. Objekter i overkjøringsspor navngis med spornummer og sporvekselnummer for sporets start og slutt, og relevant typebetegnelse som type skinne.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Fritekst (maks 50 tegn)	Spor 35 Terminalen Spor 1002 - Spv11-Spv18 Spor 1002 - Spv11-Spv18 - 60-E1 Mast 2345
Posisjon (navn)	Feltet benyttes der det er flere objekter av samme objekttype under en funksjonell lokasjon, for å kunne skille på de ulike objektene. Bruken av feltet beskrives under den enkelte objekttype.	Skal ikke fylles ut for objekter uten funksjonell lokasjon.		

Km fra	Startposisjon på objektet sett i stigende km-retning. Objektets fra-km og til-km skal være innenfor registrerte km-grenser for gjeldende spornummer i KO-SPO. For utstrekningobjekter er fra-km alltid laveste km.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Desimaltall (km) (max 4 desimaler)	552,8950
Side fra	Objektets plassering i forhold til senter i nærmeste spor sett i stigende km-retning. Sees i sammenheng med avstand spormidt. Side «Senter» angir midten av sporet. Ved denne registreringen skal avstand spormidt være «0». Side «Høyre» eller «Venstre» angir at objektet ikke er plassert i midten av sporet. Ved denne registreringen skal avstand spormidt beskrive avstand fra spormidt til objektets plassering. Avstanden angis med positivt tall uansett side.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Forvalgsliste	Høyre ...
Sportype fra	Sportype velges i henhold til sporplan og hvilken sportype gjeldende spornummer er. «Høyre hovedspor» og «Venstre hovedspor» benyttes kun på dobbeltsporet strekning. Høyre og venstre angis ut ifra stigende kilometerretning.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Forvalgsliste	Hovedspor Togspor Øvrige spor

Spornr. fra	Objektet skal ha et gyldig spornummer, registrert under objekttype KO-SPO som skal baseres på gjeldende skjematisk sporplan. Er objektets plassering i direkte tilknytning til ett spesifikt spor, ev, vedlikeholdes i direkte tilknytning til ett spesifikt spor, velges dette spornummeret. Dersom objektets plassering er utenfor sporet, velges det nærmeste sporet som spornummer. Spornummer skal være tall. Kun unntaksvis benyttes bokstaver i spornummer. Overkjøringsspor nummereres i 1000-serier (starter fra 1001, 1002, 1003, osv.) med laveste nummer ved laveste km, og deretter stigende nummerering mot stigende km. På større områder kan overkjøringssporene grupperes i egne 1000-serier (1001, 2001, 3001, osv.) Tilhørighet til tiliggende spor vil synliggjøres i navn/nr-kolonnen.	Må fylles ut ved førstegangsregistrering	Tall (max 4)	35 1003
Avstand spormidt fra	Avstand fra senter spor til objekt. Sees i sammenheng med «Side» i stigende km-retning. Avstand spormidt angir hvor langt til venstre eller høyre for spormidt objektet er plassert. Avstanden angis med positivt tall uansett side. Verdien «0» angir midten av sporet.	Må fylles ut	Desimaltall (m) (max 4 desimaler)	0,718 (Skinne)
Eier	Ansvarlig eier av objektet. Større prosjekter kan få definert egne koder for eierforhold etter omfang og behov, kode for prosjekt og entreprenør. Eier endres til Bane NOR ved overlevering dersom tilfredsstillende datakvalitet er oppnådd, hvis ikke endres eier når dette er oppfylt.	Må fylles ut	Forvalgsliste	Bane NOR FB-NCC ...
Km til	Sluttposisjon på utstrekningsobjekt sett i stigende km-retning. (Ved punktobjekt vil dette ha samme verdi som startposisjon.) Objektets fra-km og til-km skal være innenfor registrerte km-grenser for gjeldende spornummer i KO-SPO. For utstrekningsobjekter er til-km alltid høyeste km.	Gjelder utstrekningsobjekt. Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Desimaltall (km) (max 4 desimaler)	553,1830

Side til	Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Side fra». Endres der objektet går fra den ene siden av et spor til den andre. Objektet kan også krysse flere spor. Dette må ses i sammenheng med Sportype til og Spornr. til.	Gjelder utstrekningsobjekt. Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Forvalgsliste	Høyre ...
Sportype til	Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Sportype fra». Endres der objektet går fra en sportype til en annen.	Gjelder utstrekningsobjekt. Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Forvalgsliste	Øvrige spor ...
Spornr. til	Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Spornr. fra». Endres der objektet går fra ett spornummer til et annet. Overkjøringsspor vil ha samme spornummer i fra og til-kolonne.	Gjelder utstrekningsobjekt. Må fylles ut ved førstegangsregistrering.	Tall (max 4)	35 1003
Avstand spormidt til	Gjelder utstrekningsobjekt. Ref. «Avstand spormidt fra». Ved kryssing angis f.eks. avstand til venstre for spormidt og avstand til høyre for spormidt. Hva som legges i fra og til avgjøres av laveste/høyeste km.	Gjelder utstrekningsobjekt. Må fylles ut.	Desimaltall (m) (max 4 desimaler)	0,718 (skinne)
Nord fra	Objektets posisjon med georefererte nordlige koordinater (X-verdi). EUREF89/UTM sone 32/33	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	Koordinat NORD (X) EUREF89/UTM, sone 32/33	616299,77090
Øst fra	Objektets posisjon med georefererte østlige koordinater (Y-verdi). EUREF89/UTM sone 32/33	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	Koordinat ØST (Y) EUREF89/UTM, sone 32/33	6674839,89914
Høyde fra	Høyde over havet målt til objekts referansepunkt. NN1954	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	Koordinat Høyde NN1954	4,299
Nord til	Gjelder utstrekningsobjekt. Objektets posisjon med georefererte nordlige koordinater (X-verdi). EUREF89/UTM sone 32/33	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	Koordinat NORD (X) EUREF89/UTM, sone 32/33	616299,77090
Øst til	Gjelder utstrekningsobjekt. Objektets posisjon med georefererte østlige koordinater (y-verdi). EUREF89/UTM sone 32/33	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	Koordinat ØST (Y) EUREF89/UTM, sone 32/33	6674839,89914

Høyde til	Gjelder utstrekningsobjekt. Høyde over havet målt til objekts referansepunkt. NN1954	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	Koordinat Høyde NN1954	4,299
Målemetode		Ikke i bruk		
Nøyaktighet		Ikke i bruk		
Synbarhet		Ikke i bruk		
Maks avvik i cm		Ikke i bruk		
H – målemetode		Ikke i bruk		
H – nøyaktighet i cm		Ikke i bruk		
Måledato for koordinater		Ikke i bruk		
Geoide-modell		Ikke i bruk		
UTM sone	Der koordinater benyttes, legges standarden som er i bruk inn.	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	Fylles ut for enkelte objekttyper. Beskrives per objekttype.	
Siemens spesifikk KM	Dette feltet skal kun benyttes av Siemens. Om det er relevant, er det nevnt under objekttypen.			
Siemens spesifikk ID	Dette feltet skal kun benyttes av Siemens. Om det er relevant, er det nevnt under objekttypen.			

Innsamling og registrering av data

- **For eksisterende objekter:** Informasjonen skal fylles ut av faglig leder eller den som er bemyndiget til oppgaven.
- **For nye objekter:** Informasjonen skal fylles ut av prosjekterende eller entreprenør.

Statuser for objekter og funksjonelle lokasjoner

Oversikt over hvilke statuser som kan angis for objekter og funksjonelle lokasjoner.

